SÉPTIMA JORNADA DE EVALUACIÓN GENERAL

PAES 2 - MATEMÁTICA (ELECTIVO)

ON LINE

2022

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

PRUEBA MATEMÁTICA
INSTRUCCIONES

Esta prueba consta de 55 preguntas, de las cuales 50 serán consideradas para el cálculo de puntaje y 5 serán usadas para experimentación y por lo tanto, no se considerarán en el puntaje final de la prueba. Cada pregunta tiene cuatro (4) o cinco (5) opciones, señaladas con las letras A, B, C, D y E, una sola de las cuales es la respuesta correcta.

DISPONE DE 2 HORAS Y 20 MINUTOS PARA RESPONDERLA.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS

1. Las figuras que aparecen en la prueba son solo indicativas.
2. Los gráficos que se presentan en esta prueba están dibujados en un sistema de ejes perpendiculares.
3. El intervalo [p, q] es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales a p y menores o iguales a q; el intervalo]p, q] es el conjunto de todos los números reales mayores que p y menores o iguales a q; el intervalo [p, q[es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales a p y menores que q; y el intervalo]p, q[es el conjunto de todos los números reales mayores que p y menores que q.
4. En esta prueba, se considerará que $\vec{v}(a, b)$ es un vector que tiene su punto de inicio en el origen del plano cartesiano y su extremo en el punto (a, b), a menos que se indique lo contrario.
5. Se entenderá por dado común a aquel que posee 6 caras, donde al lanzarlo las caras obtenidas son equiprobables de salir.
6. En esta prueba, las dos opciones de una moneda son equiprobables de salir, a menos que se indique lo contrario.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

SÍMBOLOS MATEMÁTICOS

$<$	es menor que	$\cong$	es congruente con
$>$	es mayor que	$\sim$	es semejante con
$\leq$	es menor o igual a	$\perp$	es perpendicular a
$\geq$	es mayor o igual a	$\neq$	es distinto de
$\llcorner$	ángulo recto	$//$	es paralelo a
$\measuredangle$	ángulo	$\overline{AB}$	trazo AB
$\log$	logaritmo en base 10	$\in$	pertenece a
ϕ	conjunto vacío	$\lvert x \rvert$	valor absoluto de x
$\approx$	es aproximado a	$x!$	factorial de x
$\cup$	unión de conjuntos	$\cap$	intersección de conjuntos
A^C	complemento del conjunto A	$\vec{u}$	vector u

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

1. $\dfrac{2^{-1} - (-2)^2 + (-2)^{-1}}{2^2 + 2^{-2}} =$

A) $-\dfrac{15}{17}$
B) $-\dfrac{16}{17}$
C) $-\dfrac{15}{16}$
D) $-\dfrac{14}{16}$

2. $765^2 - 764^2 =$

A) 1.530
B) 1.529
C) 1.528
D) $764^2 - 765^2$

3. Si $T = \dfrac{1 + 0,\overline{15}}{0,\overline{18} + 0,\overline{1}}$ es equivalente a la fracción irreductible $\dfrac{m}{n}$, entonces m =

A) 114
B) 33
C) 29
D) 15

4. Las dimensiones de un terreno rectangular son: 80 metros de largo y 12 metros de ancho. En otro terreno rectangular la medida del largo es el 80% de la medida del largo del primero. Si ambos tienen la misma área, entonces ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) El ancho del primero es el 80% del ancho del segundo.
B) El ancho del segundo es el 80% del ancho del segundo.
C) El largo del primero es el 400% del ancho del segundo.
D) El ancho del segundo es el 12,5% del largo del primero.

R U N I V E R S I T A R I O
PEDRO DE VALDIVIA

5. De un depósito que se encontraba lleno de agua se sacó la mitad y se reemplazó con alcohol. Si esta operación se realizó dos veces más, entonces en la mezcla final resultante por cada litro de agua que quedó

A) quedaron 3 litros de alcohol.
B) quedaron 4 litros de alcohol.
C) quedaron 7 litros de alcohol.
D) quedaron 8 litros de alcohol.

6. En una empresa salieron de paseo el 30% de los hombres y el 20% de las mujeres. Si los hombres representan el 40% del total de trabajadores de la empresa, ¿qué porcentaje de empleados de dicha empresa participaron en el paseo?

A) 24%
B) 28%
C) 40%
D) 50%

7. Sabiendo que $x = 0{,}00375 \cdot 10^{-6}$ e $y = 22{,}5 \cdot 10^{-8}$, entonces ¿cuáles de las siguientes proposiciones es verdadera?

A) $y = 0{,}6x$
B) $x = \frac{2}{3y}$
C) $y = \frac{2}{3x}$
D) $x = 60y$
E) $y = 60x$

8. $\left(\frac{1}{243}\right)^{-\frac{2}{5}} =$

A) -81
B) $\frac{1}{9}$
C) 9
D) 81

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

9. La diferencia $8^{0,\overline{6}} - 9^{0,5}$ es igual a

A) 2
B) 1
C) $-2\sqrt{2}$
D) $\sqrt{2} - 3$

10. Si a y b son reales positivos, al racionalizar el denominador de la fracción $\frac{a^2b}{\sqrt[6]{ab^2}}$ se obtiene

A) $a\sqrt[6]{a^5b^4}$
B) $a^2\sqrt[3]{ab^2}$
C) $a\sqrt[6]{ab^2}$
D) $a\sqrt[6]{a^2b^4}$

11. Suponga que log 8 = m, entonces ¿cuál de las siguientes expresiones es igual a log 5?

A) $\frac{m}{3} - 1$
B) $1 - \frac{m}{3}$
C) $3m - 1$
D) $1 - \frac{m}{2}$

12. Se puede determinar que la expresión $\frac{m+n}{k}$, con m, n y k, números enteros y $k \neq 0$ es un número racional positivo, si se sabe que:

(1) $m + k > 0$
(2) $n + k > 0$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

13. Si $a + \frac{1}{b} = 1$ y $a^2 + \frac{1}{b^2} = 4$, entonces se puede afirmar correctamente que la expresión $\frac{a}{b}$ representa un número

A) mayor que -2 pero menor que -1.
B) mayor que -1 pero menor que 0.
C) mayor que 0 pero menor que 1.
D) mayor que 1 pero menor que 2.

14. Al simplificar la expresión $\frac{2^m - 2^{-m}}{4^m - 4^{-m}}$ se obtiene

A) $\frac{2^m}{4^m - 2}$
B) $\frac{1}{2^m - 2^{-m}}$
C) $\frac{2^m}{1 + 2^{-m}}$
D) $\frac{2^m}{1 - 4^m}$
E) $\frac{2^m}{4^m + 1}$

15. Si $a + b = \sqrt{5}$ y $ab = 2$, entonces $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} =$

A) $\frac{1}{2}$
B) $\frac{1}{3}$
C) $\frac{2}{3}$
D) 3

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

16. Una persona tarda 3 días en pintar una casa trabajando 8 horas diarias. ¿Qué parte de la casa pinta en $\frac{x}{2}$ horas?

A) $\frac{48}{x}$
B) $\frac{3x}{2}$
C) $\frac{6}{x}$
D) $\frac{x}{6}$
E) $\frac{x}{48}$

17. Un ingeniero calculó que para terminar la perforación de un pozo en 8 días se necesitaba una cuadrilla de 15 operarios. Si la empresa minera le solicitó que la perforación se hiciese en 5 días, entonces el ingeniero tendrá que aumentar la cuadrilla en

A) 24 operarios.
B) 9 operarios.
C) en más de 9 operarios.
D) en menos de 9 operarios.

18. Siendo $x^3 + 1 = (x + 1)(x^2 + ax + b)$, para todo x real, los valores de a y b, son respectivamente,

A) -1 y -1
B) 0 y 0
C) 1 y 1
D) 1 y -1
E) -1 y 1

19. Si $P = m + \frac{n - m}{1 + mn}$ y $Q = 1 - \frac{mn - m^2}{1 + mn}$, con $mn \neq -1$, entonces $\frac{P}{Q} =$

A) m
B) n
C) m − n
D) 1 + mn

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

20. Un recipiente contiene 17 litros de leche adulterada con agua, pesando este contenido 17,32 kg. Si el litro de leche pura pesa 1,032 kg y un litro de agua pesa 1 kg, ¿cuántos litros de los 17 contenidos en el recipiente son de agua?

A) 5
B) 6
C) 7
D) 8

21. Dos compañeros de curso al resolver la misma ecuación cuadrática de la forma $ax^2 + bx + c = 0$, no llegaron al resultado correcto porque:

- El primero se equivocó en el término independiente c obteniendo como solución 8 y 2.
- El segundo se equivocó en el coeficiente b y se obtuvo como soluciones -9 y -1.

¿Cuál de las siguientes ecuaciones fue la que intentaron resolver los dos estudiantes?

A) $x^2 + 10x - 9 = 0$
B) $x^2 + 10x + 16 = 0$
C) $x^2 - 10x + 16 = 0$
D) $x^2 - 11x - 9 = 0$
E) $x^2 - 10x + 9 = 0$

22. El nivel sonoro N, medido en decibles (dB), es la intensidad I de un sonido, medida en Watt por metro cuadrado (w/m^2) y están relacionados por la ecuación $N = 120 + 10 \log(I)$. Suponga que fueron medidos en cierto local los niveles sonoros N_1 y N_2 de dos ruidos con intensidades I_1 e I_2, respectivamente. Si $N_1 - N_2 = 20$ decibeles, entonces $\frac{I_1}{I_2} =$

A) 10^3
B) 10^2
C) 10^{-1}
D) 10^{-2}

23. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **siempre** verdadera, respecto del sistema $\left.\begin{array}{r} x - y = k \\ 2x - 2y = 6 \end{array}\right|$?

A) Si k = 3, el sistema tiene solución única.
B) Si k = -3, el sistema tiene infinitas soluciones.
C) Si k = 3, el sistema no tiene solución.
D) Si $k \neq 3$, el sistema tiene solución única.
E) Si k = 3, el sistema tiene infinitas soluciones.

24. Dado el sistema $\left.\begin{array}{r} 3x + (5 - \alpha)y = 2 + \alpha \\ \alpha x + 2y - 5 = 0 \end{array}\right|$, si P es el valor que debe tener α para que el sistema tenga infinitas soluciones y Q el valor que debe tener α para que el sistema no tenga solución, entonces ¿cuál es el valor de P – Q?

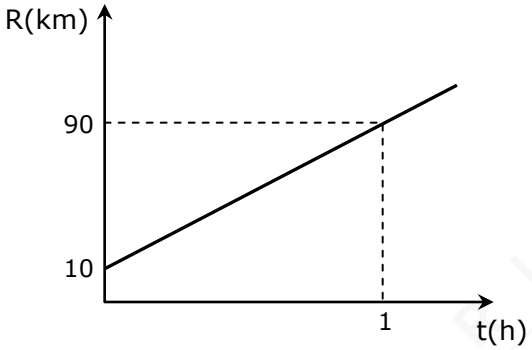
A) -1
B) 0
C) 1
D) 2
E) 3

25. Las gráficas de las funciones f(x) = 4x + 11 y g(x) = -x + 1 se intersectan en el plano cartesiano en un punto ubicado en

A) el primer cuadrante.
B) el segundo cuadrante.
C) el tercer cuadrante.
D) el cuarto cuadrante.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

26. El gráfico de la figura adjunta representa el recorrido en kilómetros de un vehículo en función del tiempo (en horas). ¿Cuántos kilómetros ha recorrido el vehículo al cabo de 4 horas?

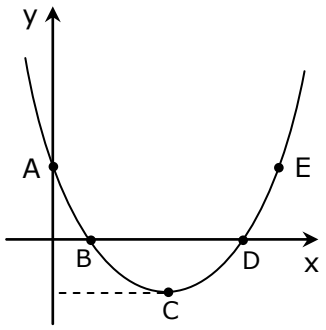


A) 360 kilómetros
B) 350 kilómetros
C) 340 kilómetros
D) 330 kilómetros

27. El perímetro de un triángulo rectángulo es (9a + 7b) cm. Si la hipotenusa y uno de los catetos miden (6a + 3b) cm y 4b cm, respectivamente, entonces el área del triángulo es

A) 12ab cm^2
B) 8ab cm^2
C) 6ab cm^2
D) ab cm^2

28. La parábola de la figura adjunta es la representación gráfica de una función cuadrática $f(x) = ax^2 + bx + c$. ¿Cuál de las siguientes informaciones es **insuficiente** para determinar los valores de a, b y c?



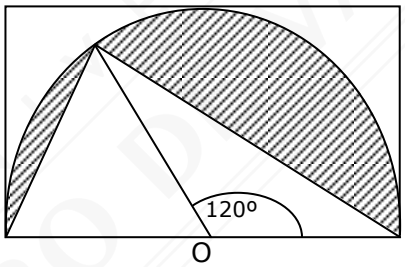
A) Se conocen las coordenadas de A y C.
B) Se conocen las coordenadas de B y C.
C) Se conocen las coordenadas de B y D.
D) Se conocen las coordenadas de C y E.

29. En la ecuación $(x + m)^2 = x^2 + nx + k$, en que m, n y k son constantes. Se puede determinar el valor de k, si se sabe que:

(1) $m^3 = 125$
(2) $n^{-3} = 0{,}001$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

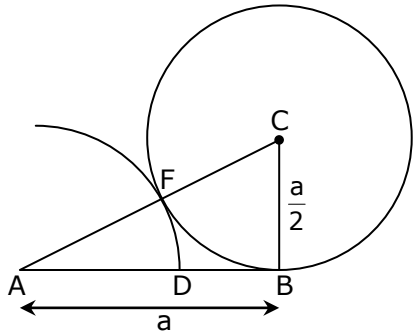
30. En la figura adjunta, se muestra una semicircunferencia de diámetro 8x y centro O, inscrita en un rectángulo. Entonces, el perímetro de la región achurada es



A) $x(\pi + \sqrt{3} - 1)$
B) $4x(\pi + 1 + \sqrt{3})$
C) $2x(\pi + 1 + \sqrt{3})$
D) $4x(\pi + \sqrt{3} - 1)$
E) $2x(\pi + 1 - \sqrt{3})$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

31. En la figura adjunta, A es centro del arco de la circunferencia de radio $\overline{AD}$ y C es el centro de la circunferencia de radio $\overline{CF}$. ¿Cuál es la medida de $\overline{AD}$, si B y F son puntos de tangencia?



A) $\frac{a(\sqrt{5} - 1)}{2}$

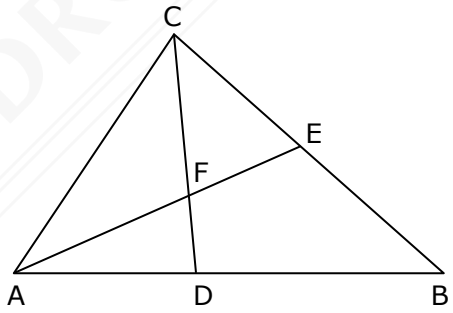
B) $\frac{a(1 + \sqrt{5})}{2}$

C) $\frac{a\sqrt{5}}{2}$

D) $\frac{a\sqrt{3}}{3}$

E) $\frac{a}{2}$

32. En el triángulo ABC de la figura adjunta AD = 2, BD = 3, BE = 2 y EC = 3. Si se divide el área del triángulo AFC por el área del cuadrilátero DBEF se obtiene



A) $\frac{8}{11}$

B) $\frac{6}{7}$

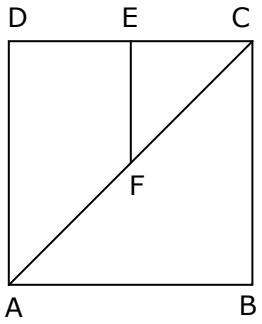
C) $\frac{7}{8}$

D) $\frac{8}{9}$

E) 1

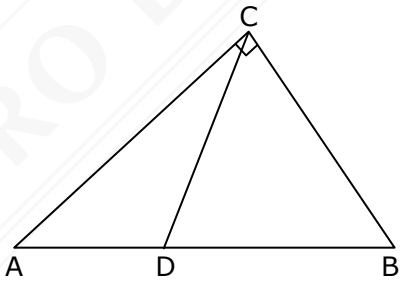
PRE UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

33. En el cuadrado ABCD de la figura adjunta, de lado 4 cm, $\overline{EF}$ // $\overline{BC}$ y EC = 1 cm. ¿Cuál es el área del trapecio DAFE?



A) 0,5 cm^2
B) 2 cm^2
C) 5 cm^2
D) 7,5 cm^2

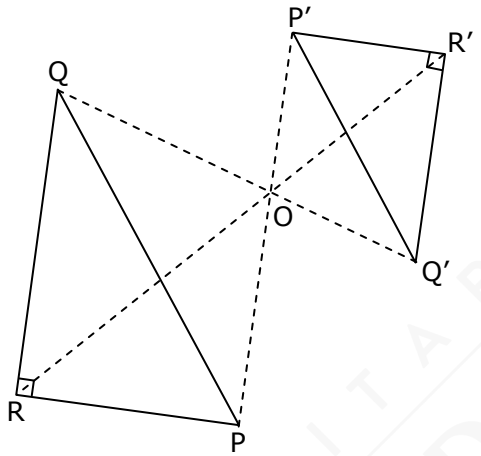
34. En el triángulo ABC rectángulo en C de la figura adjunta, $\overline{CD}$ es transversal de gravedad, AD = 2a + b, DB = 2b + 7 y CD = 3a + 1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?



A) a + b = 17
B) a – b = 1
C) b – a = 2
D) 2a + b = 24

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

35. Al triángulo PQR de la figura adjunta se le aplicó una homotecia con centro en O, obteniéndose como imagen el triángulo P'Q'R'. Si PQ = 13, RQ = 12 y el área del triángulo P'Q'R' = 7,5, ¿cuál fue la razón de homotecia aplicada?



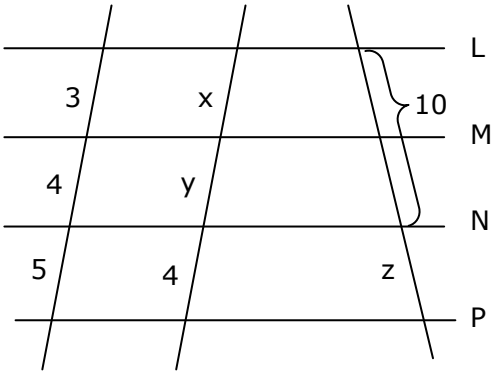
A) 0,50
B) -0,125
C) -0,25
D) -0,50

36. Si (m + 2n, m – 4) y (2 – m, 2n) representan un mismo punto del plano cartesiano, entonces ¿cuál es el valor de m^n?

A) -2
B) 0
C) 1
D) $\sqrt{2}$
E) $\frac{1}{2}$

PRE UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

37. En la figura adjunta, L, M, N y P son rectas paralelas. Según la información entregada en la figura x + y − z =



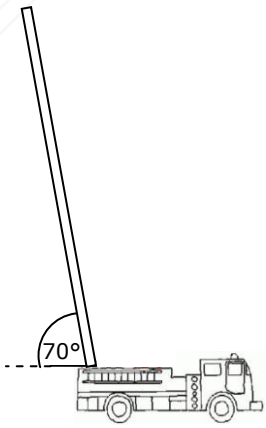
A) $\frac{18}{5} - \frac{25}{7}$

B) $\frac{28}{5} - \frac{50}{7}$

C) $\frac{28}{5} - \frac{25}{7}$

D) $\frac{18}{5} - \frac{50}{7}$

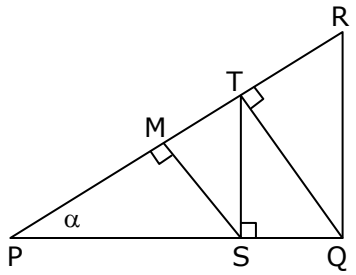
38. La escalera telescópica de un carro de bomberos mide 20 metros y está a 2 metros del suelo. Si el ángulo máximo de abertura de la escala es 70°, como se indica en la figura adjunta y se consideró sen 70° = 0,9, ¿cuál es la altura máxima que alcanza la escalera?



A) 16 metros
B) 18 metros
C) 20 metros
D) 22 metros

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

39. En el triángulo PQR rectángulo en Q de la figura adjunta, SQ = 2. Luego, MT =

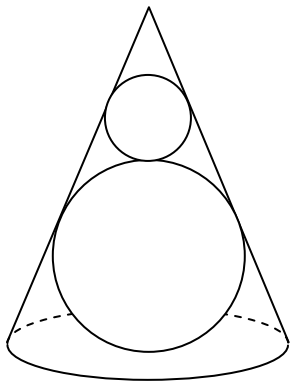


A) sen α
B) cos α
C) 2 tg α
D) 2 sen α
E) 2 cos α

40. Se tiene un cilindro circular recto de radio 6 cm y altura 5 cm y se llena con agua, luego se vacía en un cubo de 10 cm de lado. ¿Hasta qué altura alcanza el nivel del agua en el cubo? (considere $\pi = 3$)

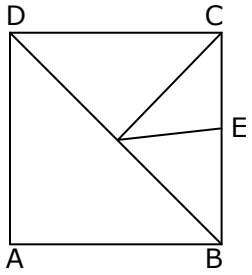
A) 5,4 cm
B) 10,8 cm
C) 4,5 cm
D) 0,54 cm

41. La figura adjunta corresponde a un cono circunscrito a dos esferas de radios de 2 cm y 6 cm. Si la generatriz del cono y la base forman un ángulo de 60°, entonces ¿cuál es el volumen del cono?



A) 648π cm^3
B) 646π cm^3
C) 644π cm^3
D) 642π cm^3
E) 640π cm^3

42. En el cuadrilátero ABCD de la figura $\overline{BD}$ mide 10 cm. Se puede determinar la longitud de $\overline{BC}$, si se sabe que:



(1) ABCD es un rectángulo.
(2) BD – BE = BC + EC

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

43. Una prueba consta de cinco preguntas, en que cada una de ellas vale 2 puntos. En su corrección se calificó con nota 0 ó 2 cada respuesta según fuese errada o correcta. La suma de los puntos obtenidos en cada pregunta proporcionó la nota de la prueba de cada alumno. Al final de la corrección se elaboró la siguiente tabla, conteniendo los porcentajes de acierto aciertos de cada pregunta.

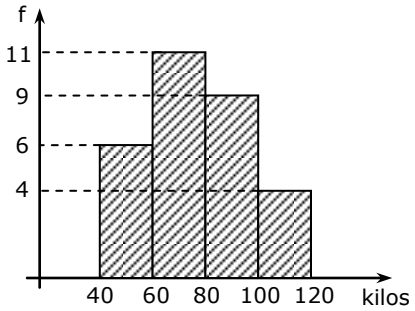
Pregunta	1	2	3	4	5
% de acierto	30%	10%	60%	80%	40%

Según esta información, ¿cuál es la media aritmética de los puntajes de cada pregunta?

A) 3,8
B) 4,0
C) 4,2
D) 4,4

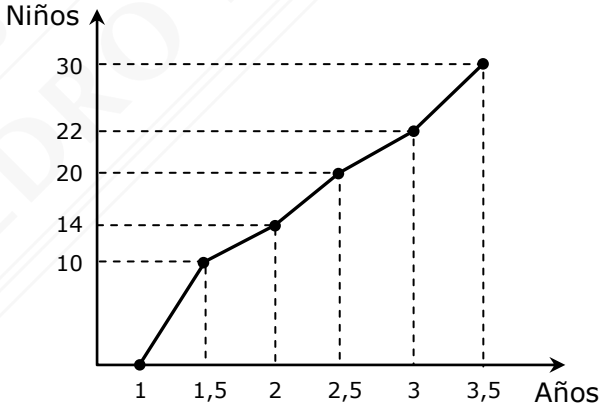
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

44. El gráfico de barras de la figura adjunta muestra la cantidad de azúcar en kilos que compran semanalmente todas las gelaterías que funcionan en cierta ciudad. Según la información entregada en este gráfico, ¿cuál de las siguientes proposiciones es verdadera?



A) El gráfico informa sobre 11 gelaterías.
B) La mediana pertenece al intervalo [80 – 100[.
C) La marca de clase del segundo intervalo es 70.
D) La mayoría de las gelaterías consumen 120 kilos.

45. Un jardín infantil tiene matriculados 30 niños cuyas edades, en años, se indican en el gráfico de frecuencias acumuladas y cuyos intervalos son de la forma [a, b[. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?



A) La amplitud del tercer intervalo es 2,5.
B) Los niños que tienen 2 años de edad son 14.
C) 8 niños tienen al menos 3 años.
D) Las edades entre 3 y 3,5 años se encuentran en el intervalo modal.

46. La tabla adjunta muestra la distribución de las edades de 80 moradores de un edificio. De acuerdo a la información entregada en la tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

Edad	**Frecuencia**	**Frecuencia relativa**	**Frecuencia Acumulada**
[10 – 20[	16		
[20 – 30[			40
[30 – 40[		0,125	
[40 – 50[	14		
[50 – 60]			

A) El intervalo modal es [30 – 40[.
B) La frecuencia relativa del intervalo [50 – 60[es 0,1.
C) Cuarenta habitantes del edificio tiene menos de 30 años.
D) Los habitantes que tienen a lo más 50 años son 64.

47. Cuando se lanzan 3 monedas, ¿cuál es la probabilidad de obtener sólo un sello?

A) $\frac{1}{3}$
B) $\frac{1}{4}$
C) $\frac{3}{8}$
D) $\frac{2}{3}$
E) $\frac{5}{8}$

48. Un envase contiene 20 pilas. El experimento consiste en escoger en forma aleatoria, 5 pilas de ese envase y verificar si ellas están de acuerdo con las normas de calidad. ¿Cuántos elementos tiene el espacio muestral de ese experimento?

A) 15.504
B) 1.500
C) 200
D) 100

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

49. En una encuesta realizada con 50 personas se preguntó:

- ¿Usted oye solo la frecuencia de radio FM?
- ¿Usted oye solo AM?
- ¿Usted oye FM y AM?
- ¿Usted no acostumbra oír radio?

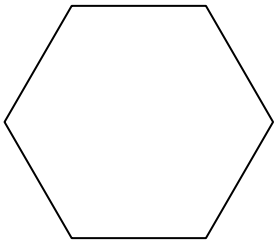
Los resultados indicaron que 25 personas oyen FM, 20 personas oyen AM y 20 personas no acostumbran oír radio. Si se escoge al azar una de estas personas, ¿cuál es la probabilidad que oiga ambas frecuencias?

A) 20%
B) 25%
C) 30%
D) 35%

50. Funcionarios de la salud hicieron una encuesta en cierta población constatando que el 40% de ella poseía el antígeno A en la sangre, el 55% posee el antígeno B y el 13% ambos. Si se selecciona al azar un individuo de esa población, se verificó que posee el antígeno A. ¿Cuál es la probabilidad que él posea el antígeno B?

A) 22,5%
B) 28,5%
C) 32,5%
D) 37,5%

51. Si se escogen aleatoriamente 3 vértices del hexágono regular de la figura adjunta, ¿cuál es la probabilidad que los vértices escogidos correspondan a los vértices de un triángulo equilátero?



A) 10%
B) 15%
C) 25%
D) 30%
E) 33,3%

52. El 3er año del colegio Consagración tiene 30 alumnas y cada una de ellas estudia una disciplina artística y una deportiva de acuerdo con la tabla adjunta.

Deporte \ Arte	Teatro	Música	Danza	Total
Natación	10	3	5	18
Tenis	5	6	1	12
Total	15	9	6	30

Si del curso se escoge una alumna al azar, ¿cuál es la probabilidad que estudie teatro, dado que ella practica natación?

A) $\frac{1}{2}$
B) $\frac{5}{9}$
C) $\frac{1}{4}$
D) $\frac{2}{3}$

53. Una fábrica de jugos de frutas utiliza naranjas, frutillas, manzanas, plátanos y piñas en la elaboración de sus productos que son jugos con un único tipo de fruta o jugos con una mezcla de dos tipos de fruta. Si los jugos pueden ser elaborados con azúcar o con sucralosa, entonces la cantidad de jugos diferentes producidos por esta fábrica es

A) 20
B) 25
C) 30
D) 60

54. Tres alumnos llegan atrasados a una charla. Si en el auditorio hay 7 butacas desocupadas, ¿cuál de las siguientes expresiones representa el número de maneras que los estudiantes pueden ocupar las 7 butacas?

A) $7!$
B) 7^3
C) $\binom{7}{3}$
D) $7 \cdot 6 \cdot 5$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

55. Dada una población de números con desviación estándar σ y varianza σ^2, se puede determinar que $\sigma = \sigma^2$, si se sabe que:

(1) al menos hay un cero en la población.
(2) el rango de la población es cero.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA